

Практическое занятие №4

26.09.2026

Колебания решётки. Продолжение

Продолжение задачи о дефектной пружине

Продолжим исследование локализованного колебательного состояния в двухатомной цепочке с чередующимися массами m и M .

Вдали от дефекта все пружины имеют жёсткость α , а одна из связей имеет жёсткость α_0 .

Для локализованного состояния амплитуда колебаний экспоненциально убывает при удалении от дефекта, поэтому вводим декремент затухания

$$\chi > 0.$$

Уравнение для локализованной моды

Из предыдущего семинара для области вдали от дефекта было получено уравнение

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM} \cosh^2(\chi a) = 0.$$

Будем рассматривать состояние, локализованное слабо, то есть

$$\chi a \ll 1.$$

Разложение при малом χa

Напомним,

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

При малом x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots,$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

Поэтому

$$\cosh x \simeq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Возводя в квадрат,

$$\begin{aligned} \cosh^2 x &\simeq \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2 \\ &= 1 + x^2 + \frac{x^4}{4}. \end{aligned}$$

В рассматриваемом приближении член порядка x^4 отбрасываем, поэтому

$$\cosh^2 x \simeq 1 + x^2.$$

Следовательно,

$$\cosh^2(\chi a) \simeq 1 + (\chi a)^2.$$

Уравнение для частоты принимает вид

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM} [1 + (\chi a)^2] = 0.$$

Дискриминант

Рассматриваем это уравнение как квадратное относительно

$$x = \omega^2.$$

Тогда

$$x^2 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}x + \frac{4\alpha^2}{mM} [1 + (\chi a)^2] = 0.$$

Дискриминант равен

$$D = \left[\frac{2\alpha(m+M)}{mM} \right]^2 - \frac{16\alpha^2}{mM} [1 + (\chi a)^2].$$

Удобно рассмотреть величину $D/4$:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2 \frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4\alpha^2}{mM} [1 + (\chi a)^2].$$

Разделим постоянную часть и поправку:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2 \left[\frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4}{mM} \right] - \frac{4\alpha^2}{mM} (\chi a)^2.$$

Приводим первые два слагаемых к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} \frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4}{mM} &= \frac{(m+M)^2 - 4mM}{(mM)^2} \\ &= \frac{m^2 - 2mM + M^2}{(mM)^2} \\ &= \frac{(M-m)^2}{(mM)^2}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{D}{4} = \alpha^2 \frac{(M-m)^2}{(mM)^2} - \frac{4\alpha^2}{mM} (\chi a)^2.$$

Выносим первый множитель:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2 \frac{(M-m)^2}{(mM)^2} \left[1 - \frac{4mM}{(M-m)^2} (\chi a)^2 \right].$$

Поэтому

$$\frac{\sqrt{D}}{2} = \alpha \frac{|M-m|}{mM} \sqrt{1 - \frac{4mM}{(M-m)^2} (\chi a)^2}.$$

Частоты локализованного состояния

Корни квадратного уравнения имеют вид

$$\omega_{\pm}^2 = \alpha \frac{m+M}{mM} \pm \alpha \frac{|M-m|}{mM} \sqrt{1 - \frac{4mM}{(M-m)^2} (\chi a)^2}.$$

Поскольку

$$\chi a \ll 1,$$

используем разложение

$$\sqrt{1-x} \simeq 1 - \frac{x}{2}.$$

Получаем

$$\omega_{\pm}^2 \simeq \alpha \frac{m+M}{mM} \pm \alpha \frac{|M-m|}{mM} \left[1 - \frac{2mM}{(M-m)^2} (\chi a)^2 \right].$$

Случай $M > m$

Далее будем считать

$$M > m.$$

Тогда

$$|M-m| = M-m.$$

Для верхнего корня имеем

$$\begin{aligned} \omega_+^2 &\simeq \alpha \frac{m+M}{mM} + \alpha \frac{M-m}{mM} - \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2 \\ &= \frac{\alpha(m+M+M-m)}{mM} - \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2 \\ &= \frac{2\alpha}{m} - \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\omega_+^2 \simeq \frac{2\alpha}{m} - \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2.$$

Для нижнего корня

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &\simeq \alpha \frac{m+M}{mM} - \alpha \frac{M-m}{mM} + \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2 \\ &= \frac{\alpha(m+M-M+m)}{mM} + \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2 \\ &= \frac{2\alpha}{M} + \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\omega_-^2 \simeq \frac{2\alpha}{M} + \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2.$$

Смещение частот в запрещённую зону

Обозначим края запрещённой зоны идеальной цепочки:

$$\omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}, \quad \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

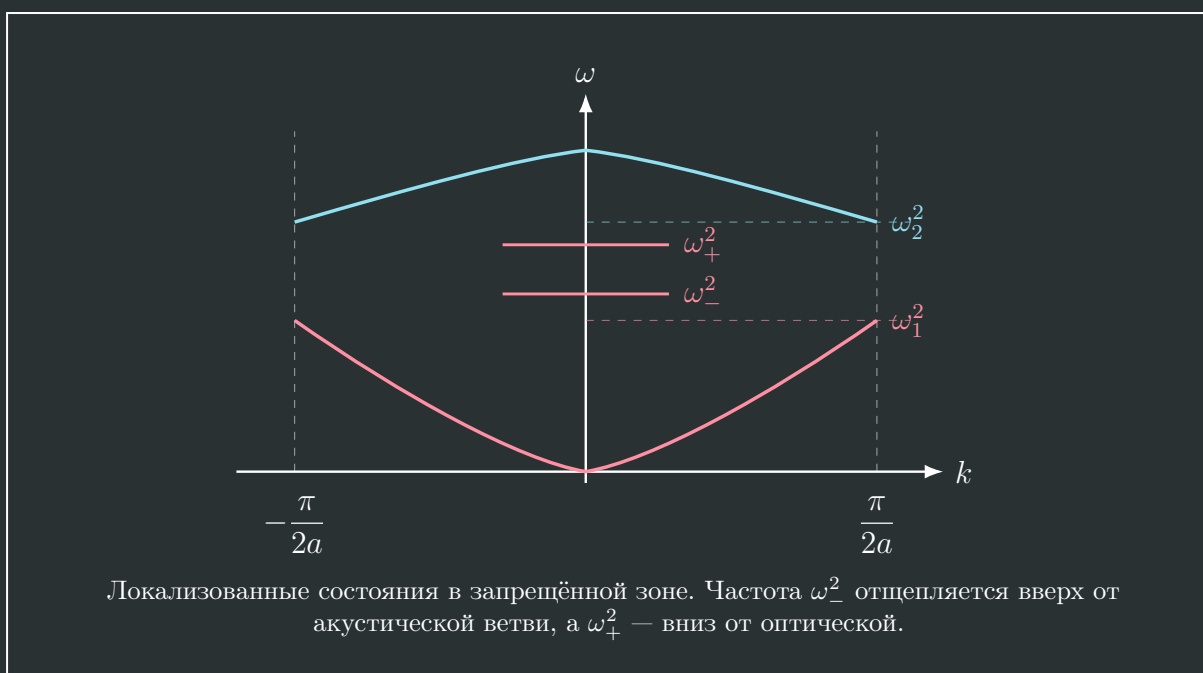
Тогда полученные частоты можно записать как

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &= \omega_1^2 + \Delta\omega^2, \\ \omega_+^2 &= \omega_2^2 - \Delta\omega^2, \end{aligned}$$

где

$$\Delta\omega^2 = \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2.$$

Таким образом, обе частоты смещаются от краёв разрешённых ветвей **внутрь** запрещённой зоны.



Слабое изменение жёсткости

Вернёмся к дефектной пружине.

Для центральной области имеем условие

$$mM\omega^4 - (\alpha_0 + \alpha)(m + M)\omega^2 + (\alpha_0 + \alpha)^2 - (\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a})^2 = 0.$$

Вдали от дефекта выполняется

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m + M)\omega^2 + 2\alpha^2 [1 + \cosh(2\chi a)] = 0.$$

Рассмотрим слабый дефект:

$$\alpha_0 = \alpha + \gamma, \quad |\gamma| \ll \alpha.$$

Здесь

$$\gamma = \alpha_0 - \alpha$$

— малое изменение жёсткости дефектной пружины.

Вычитание двух уравнений

Подставим

$$\alpha_0 = \alpha + \gamma$$

в уравнение центральной ячейки.

Тогда

$$\alpha_0 + \alpha = 2\alpha + \gamma,$$

а

$$\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} = \alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a}.$$

Вычтем уравнение для идеальной области из уравнения около дефекта.

Члены $mM\omega^4$ сокращаются, и остаётся

$$\begin{aligned} & -\gamma(m+M)\omega^2 + (2\alpha + \gamma)^2 \\ & - (\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a})^2 - 2\alpha^2 [1 + \cosh(2\chi a)] = 0. \end{aligned}$$

Разложение по малым параметрам

Используем

$$e^{-2\chi a} \simeq 1 - 2\chi a + 2(\chi a)^2,$$

а также

$$\cosh(2\chi a) \simeq 1 + 2(\chi a)^2.$$

Кроме того,

$$(2\alpha + \gamma)^2 = 4\alpha^2 + 4\alpha\gamma + \gamma^2.$$

Рассмотрим выражение

$$\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a}.$$

После подстановки разложения экспоненты

$$\begin{aligned} \alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a} & \simeq \alpha + \gamma - \alpha [1 - 2\chi a + 2(\chi a)^2] \\ & = \gamma + 2\alpha\chi a - 2\alpha(\chi a)^2. \end{aligned}$$

В низшем порядке по малым параметрам

$$(\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a})^2 \simeq 4\alpha^2(\chi a)^2.$$

Также

$$\begin{aligned} 2\alpha^2 [1 + \cosh(2\chi a)] & \simeq 2\alpha^2 [2 + 2(\chi a)^2] \\ & = 4\alpha^2 + 4\alpha^2(\chi a)^2. \end{aligned}$$

Отбрасывая члены более высокого порядка, в частности γ^2 , получаем

$$\begin{aligned} & -\gamma(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2 + 4\alpha\gamma \\ & - 4\alpha^2(\chi a)^2 - 4\alpha^2 - 4\alpha^2(\chi a)^2 = 0. \end{aligned}$$

После сокращения

$$-\gamma(m+M)\omega^2 + 4\alpha\gamma - 8\alpha^2(\chi a)^2 = 0.$$

Следовательно,

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma [4\alpha - (m + M)\omega^2].$$

Замечание к рукописной записи.

На листе рядом с этим преобразованием стоит пометка «Ошибка?».

При последовательном разложении двух последних слагаемых по малому параметру χa коэффициент перед $\alpha^2(\chi a)^2$ получается равным 8.

Состояние около верхнего края запрещённой зоны

Для состояния, отщепляющегося от оптической ветви, можно в правой части использовать нулевое приближение

$$\omega^2 \simeq \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

Тогда

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma \left[4\alpha - (m + M)\frac{2\alpha}{m} \right].$$

Выносим 2α :

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma \left[2 - \frac{m + M}{m} \right].$$

В скобках

$$\begin{aligned} 2 - \frac{m + M}{m} &= \frac{2m - m - M}{m} \\ &= \frac{m - M}{m}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma \frac{m - M}{m}.$$

Сокращая на 2α , получаем

$$4\alpha(\chi a)^2 = \gamma \frac{m - M}{m}.$$

Отсюда

$$(\chi a)^2 = \frac{\gamma}{4\alpha} \frac{m - M}{m}.$$

Следовательно,

$$\chi = \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha} \frac{m - M}{m}}.$$

При $M > m$ имеем

$$m - M < 0.$$

Для действительного положительного декремента χ необходимо

$$\gamma < 0.$$

То есть

$$\alpha_0 < \alpha.$$

Следовательно, ослабление дефектной связи создаёт локализованное состояние, которое отщепляется вниз от оптической ветви в запрещённую зону.

Состояние около нижнего края запрещённой зоны

Для состояния, отщепляющегося от акустической ветви, берём

$$\omega^2 \simeq \omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}.$$

Тогда

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma \left[4\alpha - (m + M) \frac{2\alpha}{M} \right].$$

Выносим 2α :

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma \left[2 - \frac{m + M}{M} \right].$$

При этом

$$\begin{aligned} 2 - \frac{m + M}{M} &= \frac{2M - m - M}{M} \\ &= \frac{M - m}{M}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma \frac{M - m}{M}.$$

Отсюда

$$(\chi a)^2 = \frac{\gamma}{4\alpha} \frac{M - m}{M},$$

и

$$\chi = \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha} \frac{M - m}{M}}.$$

При $M > m$ действительное значение χ требует

$$\gamma > 0,$$

то есть

$$\alpha_0 > \alpha.$$

Следовательно, увеличение жёсткости дефектной пружины создаёт локализованное состояние, которое отщепляется **вверх** от акустической ветви в запрещённую зону.

Физический результат

При

$$M > m$$

запрещённая зона идеальной двухатомной цепочки ограничена частотами

$$\omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}, \quad \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

Дефект одной связи создаёт локализованное состояние внутри этой зоны.

Для

$$\alpha_0 < \alpha$$

локализованное состояние отщепляется от оптической ветви вниз.

Для

$$\alpha_0 > \alpha$$

локализованное состояние отщепляется от акустической ветви вверх.

При этом

$$u_n, v_n \propto e^{-2\chi a|n|},$$

поэтому величина χ характеризует степень пространственной локализации состояния: чем больше χ , тем быстрее затухает амплитуда при удалении от дефекта.